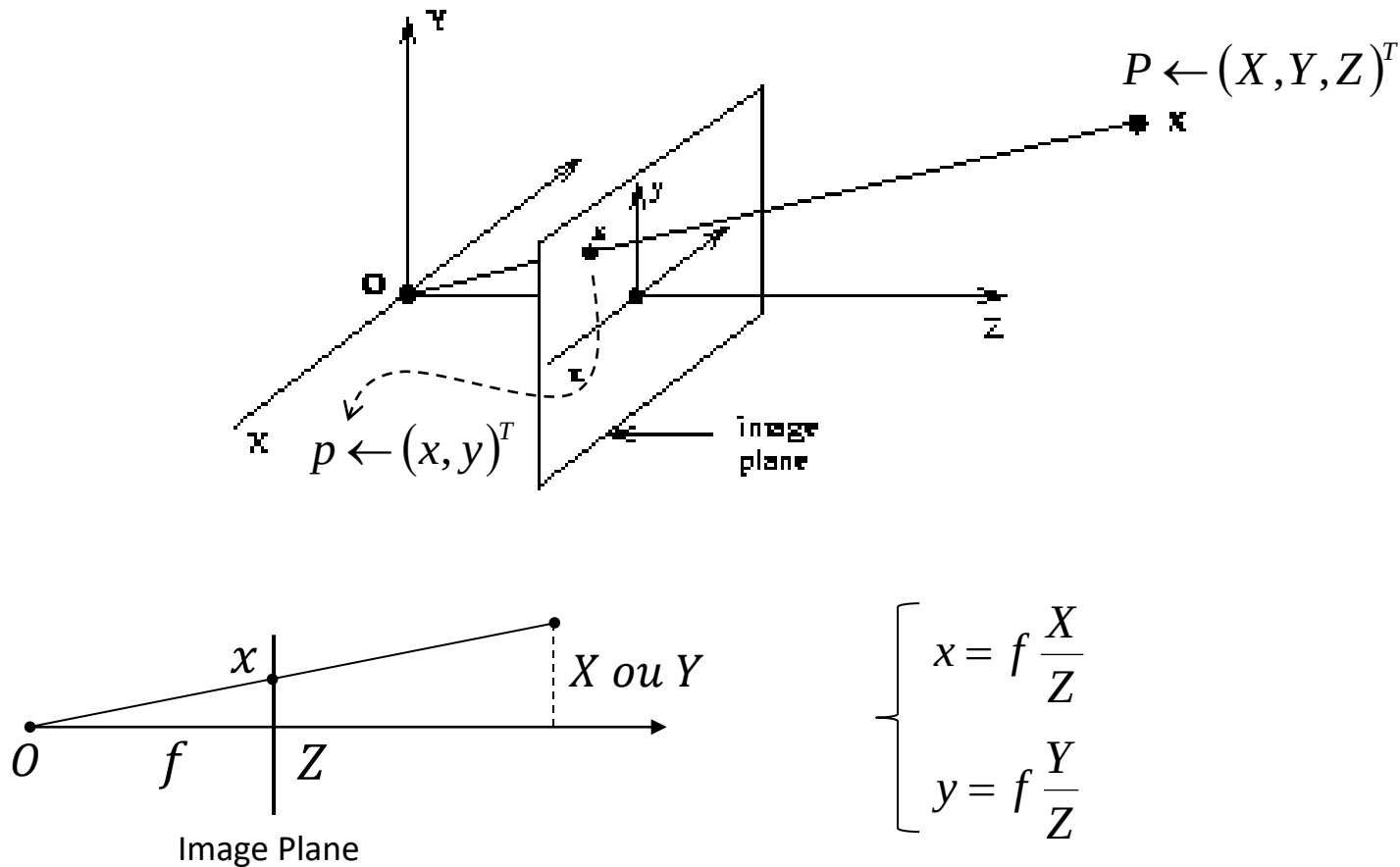


# Geometria Projetiva

Prof. Arnaldo Abrantes  
Prof. Pedro Mendes Jorge

# Projeção de Perspetiva

- A projeção dum ponto 3D no plano de imagem pode ser descrita por uma projeção de perspetiva



- **Motivação**: As equações da projeção de perspectiva são não lineares quando estão expressas em coordenadas cartesianas, mas são lineares quando se exprimem em coordenadas homogêneas
  - Obs: Esta é uma característica de todas as transformações da geometria projetiva (e não apenas da projeção de perspectiva)
- **Propriedades**: Coordenadas projetivas ou homogêneas
  - Dois vetores  $(x_1, \dots, x_n, x_{n+1})^T$  e  $(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n, \lambda x_{n+1})^T$  representam o mesmo ponto para qualquer  $\lambda \neq 0$
  - Um vetor com coordenadas homogêneas  $(x_1, \dots, x_n, x_{n+1})^T$  representa o ponto com coordenadas cartesianas  $\left( \frac{x_1}{x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{x_{n+1}} \right)^T$

- Equações da projeção de perspetiva em coordenadas homogéneas:

$$\begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \lambda x = u_1 = fX \\ \lambda y = u_2 = fY \\ \lambda = u_3 = Z \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{\lambda x}{\lambda} = f \frac{X}{Z} \\ y = \frac{\lambda y}{\lambda} = f \frac{Y}{Z} \end{cases}$$

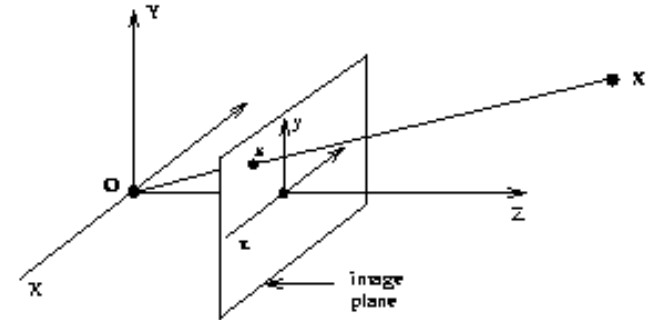
- **Dificuldade**: Os pontos  $P$  no espaço 3D estão expressos em coordenadas métricas e usam o referencial da câmara (geralmente não se tem acesso a este sistema de coordenadas)

# Matriz de projecção

- Sistemas de coordenadas envolvidos: câmara, imagem e mundo

- 1) Referencial da câmara

$$\lambda \begin{pmatrix} x^c \\ y^c \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X^c \\ Y^c \\ Z^c \\ 1 \end{pmatrix}$$

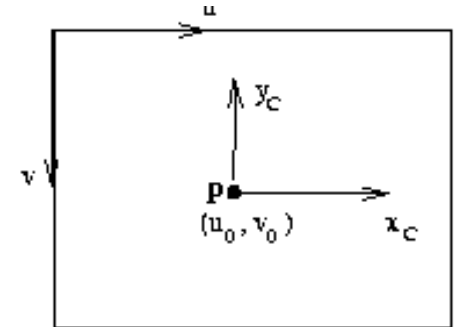


- 2) Referencial da imagem

$$\lambda \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_u & 0 & u_0 \\ 0 & -k_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda x^c \\ \lambda y^c \\ \lambda \end{pmatrix}$$

$$k_u x^c = u - u_0$$

$$k_v y^c = v_0 - v$$

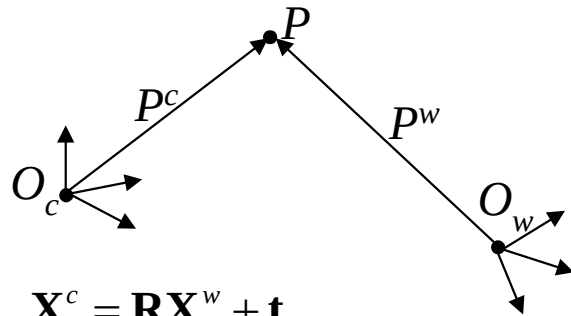


- Os parâmetros intrínsecos são 4 e caracterizam:
  - dimensão dos pixels (escalamentos vertical e horizontal,  $f k_u, f k_v$ )
  - posição do ponto principal  $(u_0, v_0)$  - intersecção do eixo ótico com o plano de imagem

# Parâmetros extrínsecos

- 3) Referencial do mundo (transformação rígida)
  - É mais prático expressar as coordenadas dos pontos 3D, usando um referencial do mundo  $\{w\}$  diferente do referencial da câmara  $\{c\}$

$$P^c = R_w^c P^w + O_w^c$$



$$\lambda \begin{pmatrix} X^c \\ Y^c \\ Z^c \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X^w \\ Y^w \\ Z^w \\ 1 \end{pmatrix}$$

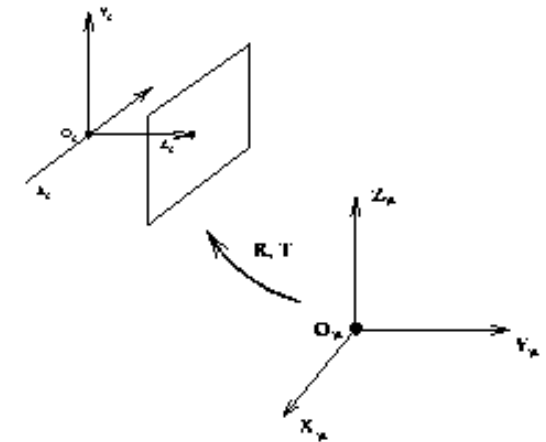
- Os parâmetros extrínsecos são 6:
  - três parâmetros de rotação
  - três parâmetros de translação

$P^c$  - ponto  $P$  expresso em  $\{c\}$

$P^w$  - ponto  $P$  expresso em  $\{w\}$

$R_w^c$  - Rotação de  $\{w\}$  para  $\{c\}$ .  
(referencial  $\{w\}$  expresso em  $\{c\}$ )

$O_w^c$  - origem de  $\{w\}$  expresso em  $\{c\}$



- Concatenando os diferentes modelos, resulta:

$$\lambda \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_u & 0 & u_0 \\ 0 & -k_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X^w \\ Y^w \\ Z^w \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Ou mais simplesmente,

$$\lambda \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_u & 0 & u_0 \\ 0 & \alpha_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} (\mathbf{R} \mid \mathbf{t}) \begin{pmatrix} X^w \\ Y^w \\ Z^w \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \alpha_u &= f k_u \\ \alpha_v &= -f k_v \end{aligned}$$

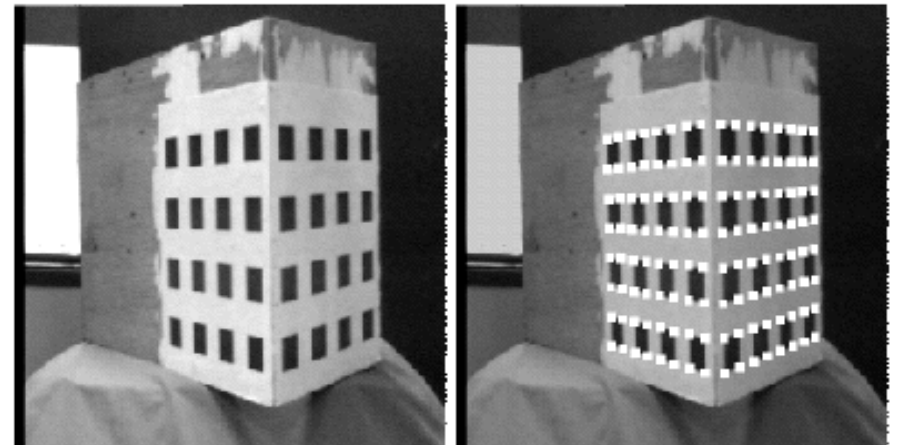
- Finalmente....

$$\lambda \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} X^w \\ Y^w \\ Z^w \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{P} = \mathbf{C}(\mathbf{R} \mid \mathbf{t}) \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} \alpha_u & 0 & u_0 \\ 0 & \alpha_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Objectivo da calibração**: determinar parâmetros intrínsecos (ou seja, a matriz **C**)
- **Algoritmo**:
  - 1) Determinar a matriz **P**, usando um conjunto de  $n$  medidas na imagem, cujas coordenadas 3D no referencial do mundo são conhecidas

$$\lambda \begin{pmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} X_i^w \\ Y_i^w \\ Z_i^w \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda \begin{pmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_i^w \\ Y_i^w \\ Z_i^w \\ 1 \end{pmatrix}$$



- 2) Decompor a matriz **P** nas matrizes **C**, **R** e **t**. Por exemplo, através da decomposição RQ

$$\mathbf{P} = \mathbf{C}(\mathbf{R}|\mathbf{t}) = (\mathbf{C}\mathbf{R}|\mathbf{C}\mathbf{t})$$



# Determinação da matriz $\mathbf{P}$

- Cada correspondência dá origem a duas equações

$$\begin{cases} \lambda u_i = p_{11}X_i + p_{12}Y_i + p_{13}Z_i + p_{14} \\ \lambda v_i = p_{21}X_i + p_{22}Y_i + p_{23}Z_i + p_{24} \\ \lambda = p_{31}X_i + p_{32}Y_i + p_{33}Z_i + p_{34} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_i(p_{31}X_i + p_{32}Y_i + p_{33}Z_i + p_{34}) = p_{11}X_i + p_{12}Y_i + p_{13}Z_i + p_{14} \\ v_i(p_{31}X_i + p_{32}Y_i + p_{33}Z_i + p_{34}) = p_{21}X_i + p_{22}Y_i + p_{23}Z_i + p_{24} \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_{11}X_i + p_{12}Y_i + p_{13}Z_i + p_{14} + p_{21}0 + p_{22}0 + p_{23}0 + p_{24}0 - p_{31}u_iX_i - p_{32}u_iY_i - p_{33}u_iZ_i - u_i p_{34} = 0 \\ p_{11}0 + p_{12}0 + p_{13}0 + p_{14}0 + p_{21}X_i + p_{22}Y_i + p_{23}Z_i + p_{24} - p_{31}v_iX_i + p_{32}v_iY_i - p_{33}v_iZ_i - v_i p_{34} = 0 \end{cases}$$

- Estas equações podem ser escritas em forma matricial,

$$\begin{pmatrix} X_i & Y_i & Z_i & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_iX_i & -u_iY_i & -u_iZ_i & -u_i \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_i & Y_i & Z_i & 1 & -v_iX_i & -v_iY_i & -v_iZ_i & -v_i \end{pmatrix} \mathbf{p} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{p} = (p_{11}, p_{12}, p_{13}, p_{14}, p_{21}, p_{22}, p_{23}, p_{24}, p_{31}, p_{32}, p_{33}, p_{34})^T$$

- Usando  $n \geq 6$  correspondências, obtém-se um sistema de  $2n$  equações homogêneas, com 11 incógnitas

$$\mathbf{A}\mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (\text{dimensão de } \mathbf{A} \text{ é } 2n \times 12)$$

## Determinação da matriz $\mathbf{P}$ (cont.)

- Em geral, o sistema  $\mathbf{A}\mathbf{p} = \mathbf{0}$  não tem uma solução exata
  - **Solução:** encontrar a solução que minimiza  $|\mathbf{A}\mathbf{p}|$ , sujeita à restrição de  $|\mathbf{p}|=1$ .
    - determinar o vetor próprio de  $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$  com menor valor próprio, ou alternativamente
    - determinar o vetor correspondente ao menor valor singular da decomposição SVD de  $\mathbf{A}$

- A solução *linear* encontrada pode ser melhorada de forma iterativa, através de utilização de método de otimização não linear

$$\min_{\mathbf{p}} \sum_i ((x_i, y_i) - P(X_i, Y_i, Z_i, 1))^2$$

- Método alternativo
  - Impor  $p_{34} = 1$  e obter solução de mínimos quadrados do sistema sobredeterminado  $\mathbf{A}\hat{\mathbf{p}} = \mathbf{b}$  com  $\hat{\mathbf{p}} = \mathbf{A}^+\mathbf{b} = (\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{b}$   
 $\hat{\mathbf{p}} = (p_{11}, p_{12}, p_{13}, p_{14}, p_{21}, p_{22}, p_{23}, p_{24}, p_{31}, p_{32}, p_{33})^T$

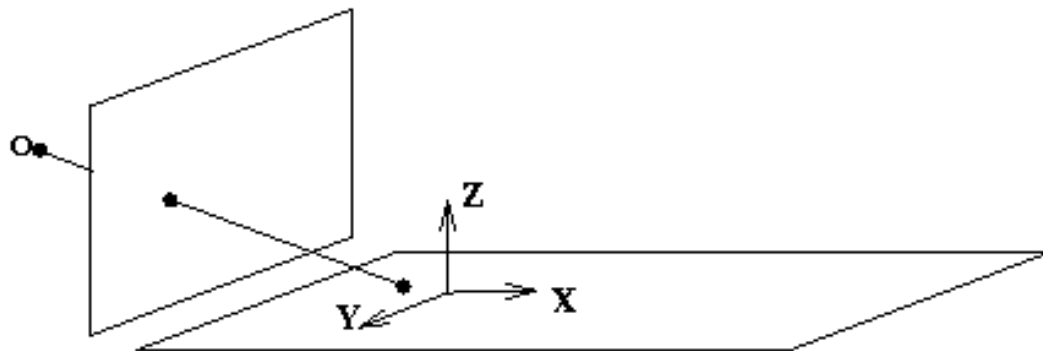
- Decomposição de **P** nas matrizes **C**, **R** e **t**
  - Seja **M** = **CR**.
    - 1) Factorizar **M** em **CR** usando, por exemplo, a decomposição matricial RQ (produto de matriz triangular superior por matriz de rotação). Obtém-se com este procedimento as matrizes **C** e **R**
    - 2) Calcular o vector translação, usando

$$\mathbf{t} = \mathbf{C}^{-1}(p_{14}, p_{24}, p_{34})^T$$

- Observação: Com este algoritmo, surge um parâmetro adicional,  $k$ , na matriz de parâmetros intrínsecos

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \alpha_u & k & u_0 \\ 0 & \alpha_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

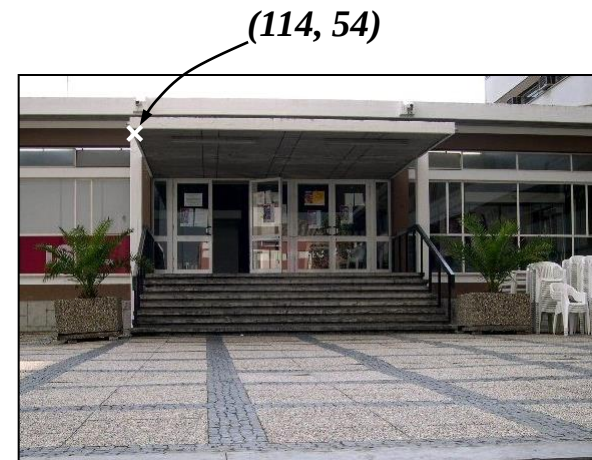
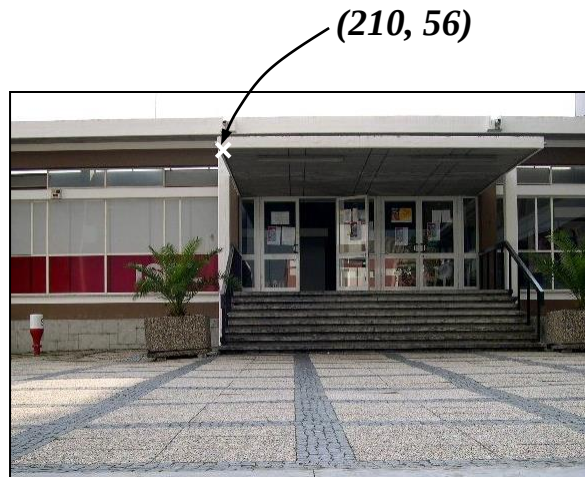
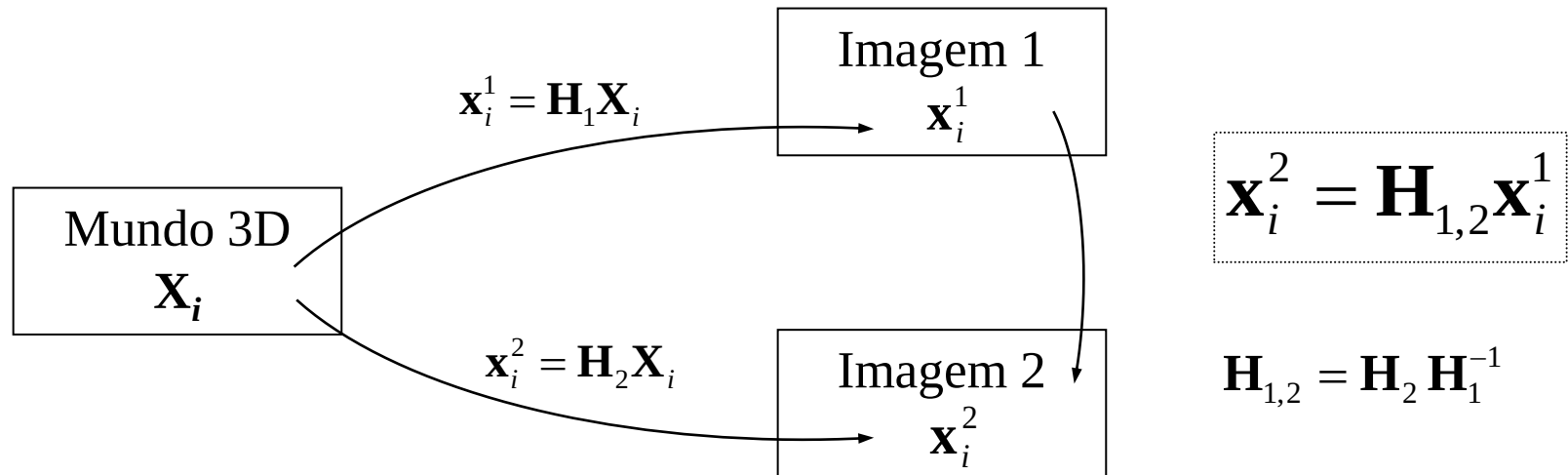
- Se escolher o referencial do mundo de tal forma que os pontos no plano têm coordenadas **Z** nulas, então nesse caso resulta um modelo mais simples (8 parâmetros)



$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{pmatrix}$$

- A matriz 3x3 representa uma transformação geral entre dois planos (plano 3D/imagem ou então imagem1/imagem2, resultante da observação de um conjunto de pontos pertencentes a um plano)

# Homografia – Movimento é livre mas o mundo é plano



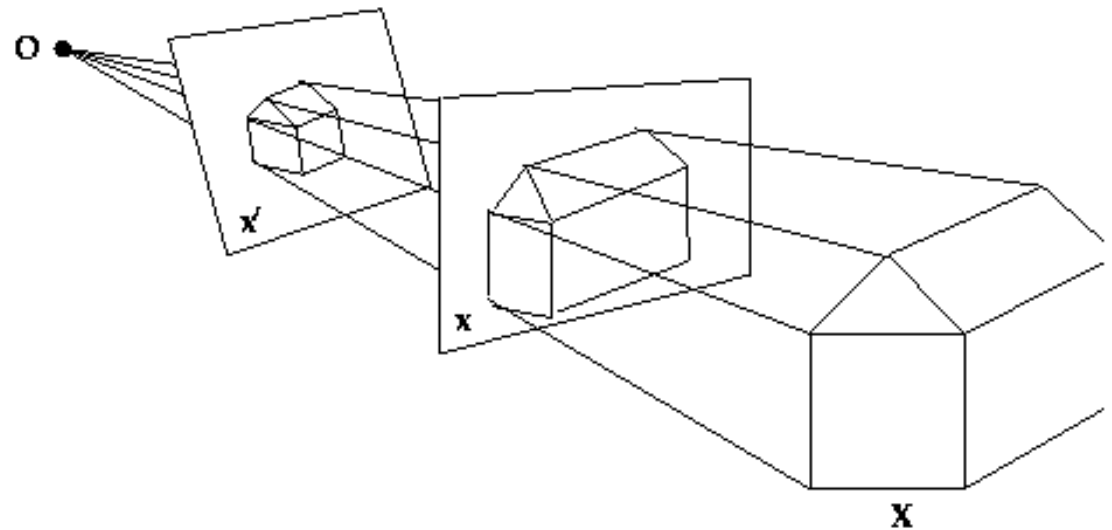
## Homografia – Movimento apenas de rotação mas mundo é 3D

- Quando a câmara se move, mas com o seu centro óptico mantido fixo, então os pontos em correspondência nas imagens estão relacionados através de transformações projectivas planas

$$\mathbf{x} = \mathbf{C}(\mathbf{I}|\mathbf{0}) \begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{C}\mathbf{X}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}' &= \mathbf{C}(\mathbf{R}|\mathbf{0}) \begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{C}\mathbf{R}\mathbf{X} \\ &= \mathbf{C}\mathbf{R}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{x} \end{aligned}$$

$$\mathbf{x}' = \mathbf{H}\mathbf{x} \quad \mathbf{H} = \mathbf{C}\mathbf{R}\mathbf{C}^{-1}$$



- **Obs**: a matriz  $\mathbf{H}$  não depende da estrutura 3D dos pontos observados

## Exemplo: rotações sintéticas



Imagem original de  
corredor

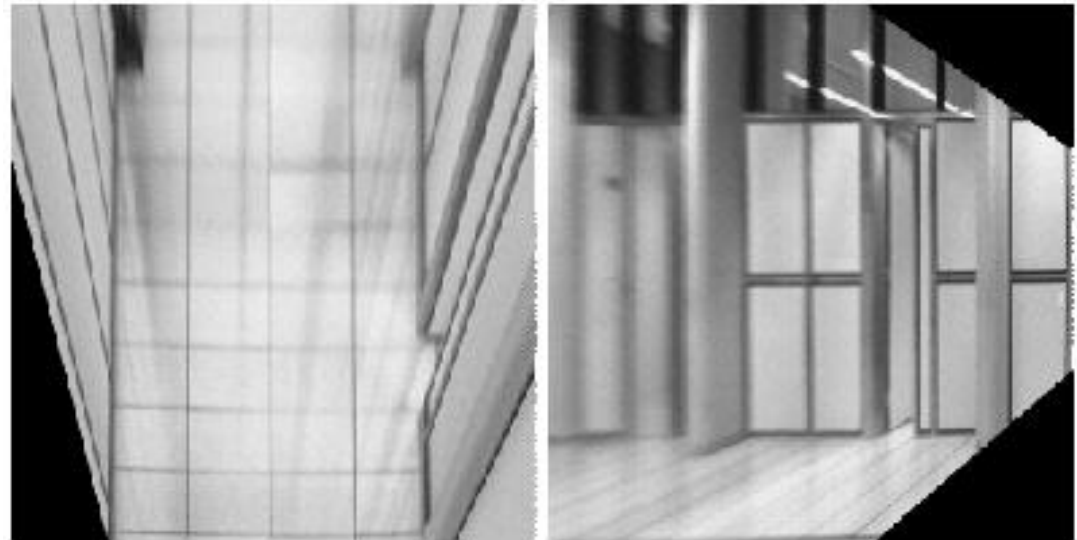


Imagem produzidas sinteticamente

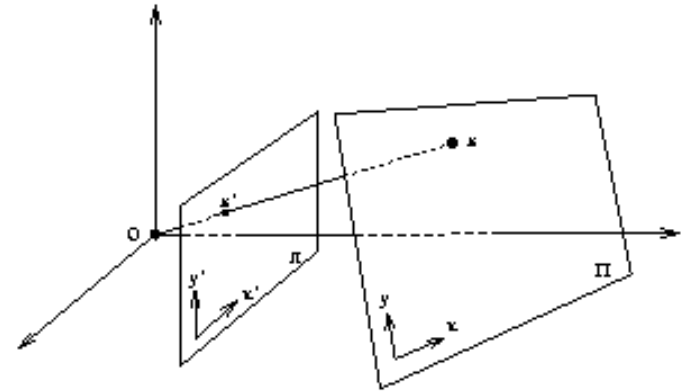
- Ambas as imagens correspondem a rotações sintéticas da câmara, relativamente ao seu centro óptico
  - esquerda; transformação (*warping*) da imagem original por forma a se obterem ladrilhos quadrados
  - direita; transformação (*warping*) da imagem original por forma a se obter uma porta rectangular

# Estimação de homografia

- São necessários 4 correspondências para definir completamente uma transformação homográfica

$$\lambda \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}' = \mathbf{H}\mathbf{x}$$



- Cada correspondência produz duas equações lineares nos elementos de  $\mathbf{H}$

$$x' = \frac{h_{11}x + h_{12}y + h_{13}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}$$

$$y' = \frac{h_{21}x + h_{22}y + h_{23}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}$$

$$x'(h_{31}x + h_{32}y + h_{33}) = h_{11}x + h_{12}y + h_{13}$$

$$y'(h_{31}x + h_{32}y + h_{33}) = h_{21}x + h_{22}y + h_{23}$$

- O oposto também se verifica. Através duma homografia é sempre possível transformar quaisquer 4 pontos em posições arbitrárias noutros quaisquer 4 pontos arbitrários.



- Possível solução:

- Fazer  $h_{33}=1$  e resolver sistema linear de  $2n$  equações e 8 incógnitas

$$\mathbf{A}\mathbf{h} = \mathbf{b}$$

Exemplo  
com  $n = 4$

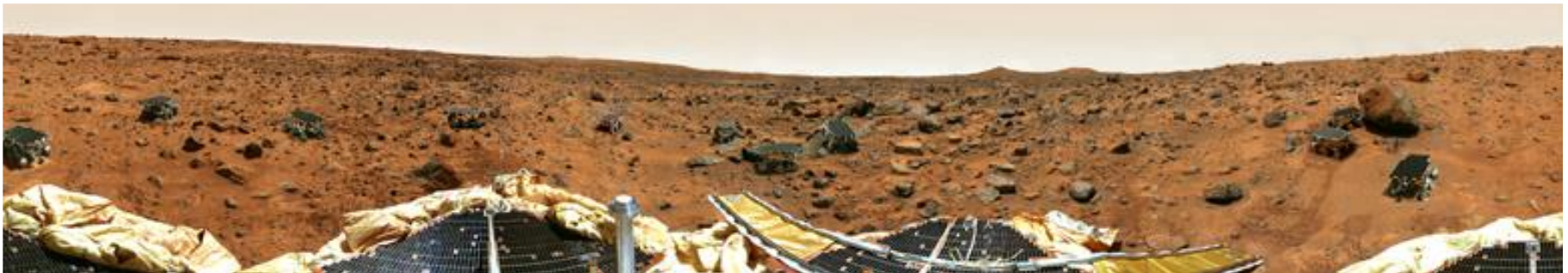
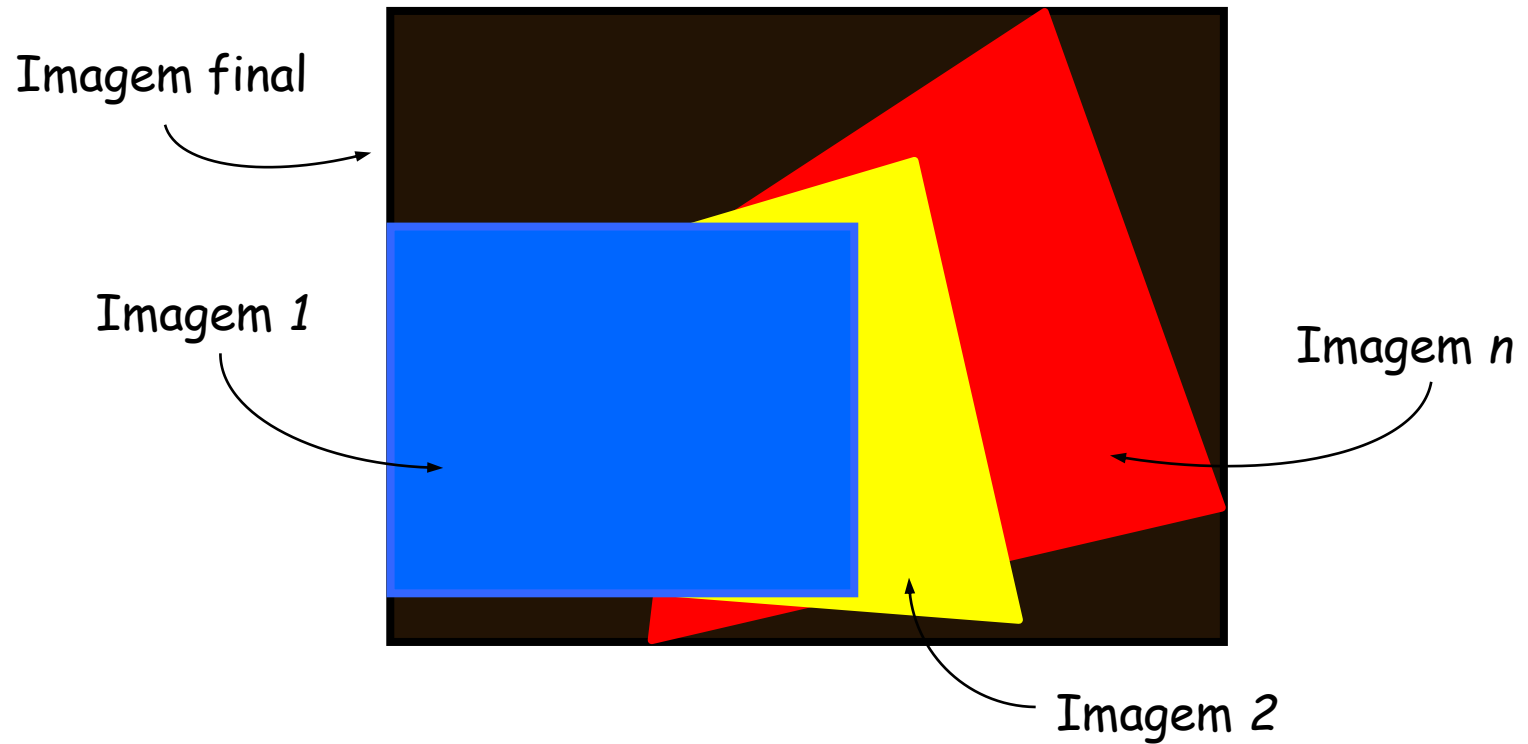


- Mínimos quadrados

$$\hat{\mathbf{h}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

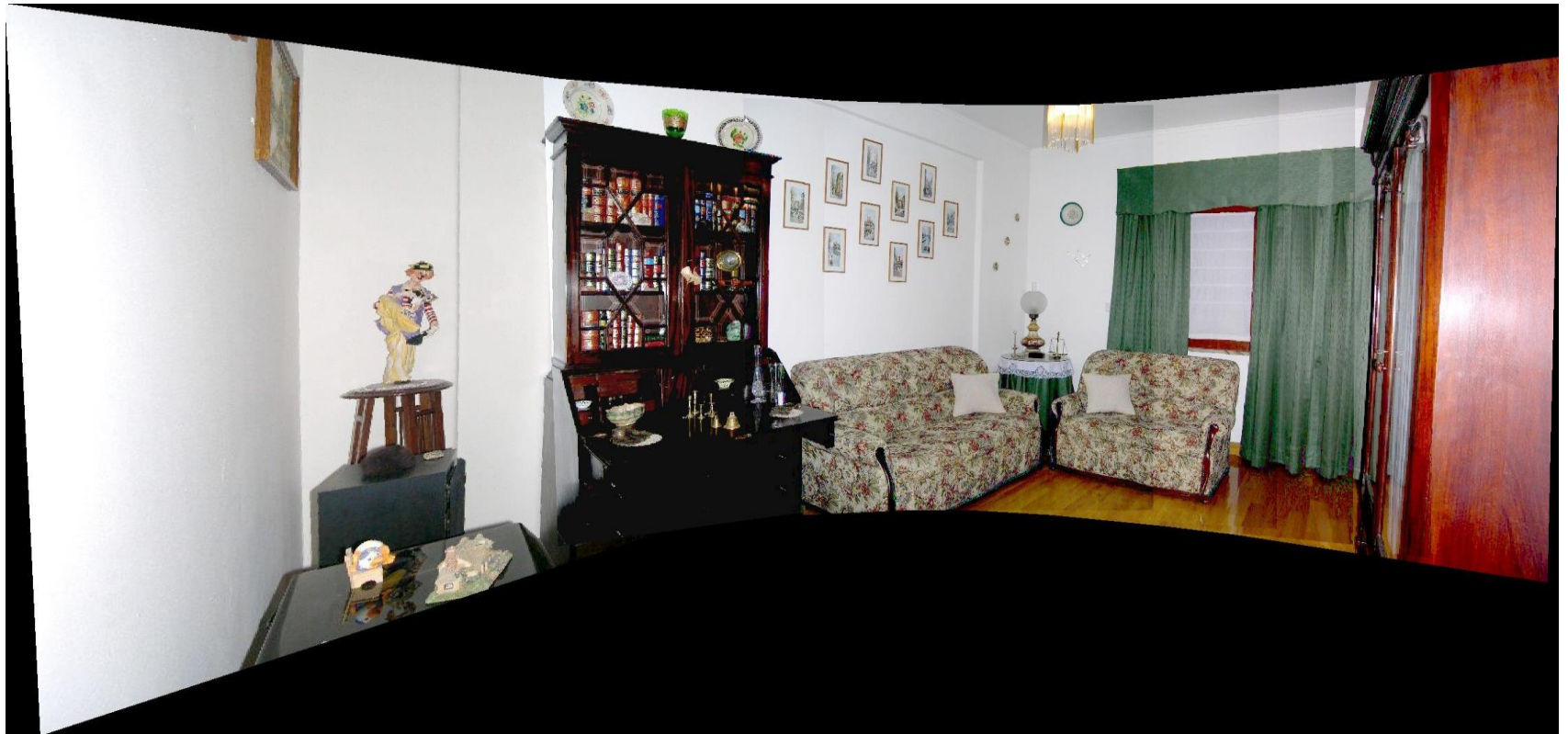
$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x'_1 x_1 & -x'_1 y_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_1 & y_1 & 1 & -y'_1 x_1 & -y'_1 y_1 \\ x_2 & y_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x'_2 x_2 & -x'_2 y_2 \\ 0 & 0 & 0 & x_2 & y_2 & 1 & -y'_2 x_2 & -y'_2 y_2 \\ x_3 & y_3 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x'_3 x_3 & -x'_3 y_3 \\ 0 & 0 & 0 & x_3 & y_3 & 1 & -y'_3 x_3 & -y'_3 y_3 \\ x_4 & y_4 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x'_4 x_4 & -x'_4 y_4 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 & y_4 & 1 & -y'_4 x_4 & -y'_4 y_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_{11} \\ h_{12} \\ h_{13} \\ h_{21} \\ h_{22} \\ h_{23} \\ h_{31} \\ h_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'_1 \\ y'_1 \\ x'_2 \\ y'_2 \\ x'_3 \\ y'_3 \\ x'_4 \\ y'_4 \end{pmatrix}$$

# Aplicação na construção de mosaico



Mosaico da superfície de Marte

- Mosaico construído a partir de 8 imagens (matriz  $H$  estimada usando 10 correspondências, definidas manualmente)



- Mosaico construído a partir de 7 imagens (matriz  $H$  estimada usando 8 correspondências, definidas manualmente)



Edifício do DEETC